# Oscilaciones de un sistema masa–resorte

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

*Ley de Hooke, energía elástica, período e interpretación de una balanza inercial.*

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

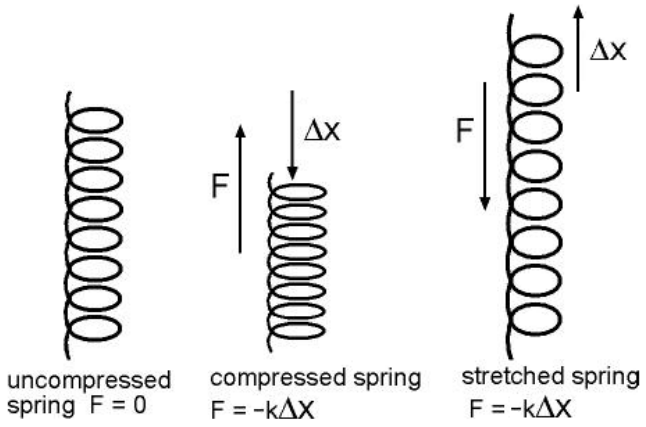
**Fuente:** «Springs», Bigler, edición de octubre de 2025, pp. 540–544.

## Fuerza de un resorte ideal

Dentro de su régimen lineal, un resorte ejerce una fuerza que se opone a su deformación respecto de la longitud natural:

$$F_s = -kx.$$

La constante $k$ se mide en $\mathrm{N/m}$ y depende del material y la geometría del resorte. Cuanto mayor es $k$, mayor fuerza hace falta para producir la misma deformación. El modelo supone que no se supera el rango elástico lineal.




*Resorte sin deformar, comprimido y estirado.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 541. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

El signo de $x$ depende del eje elegido; el signo menos indica que la fuerza del resorte se opone a esa deformación. La fuerza externa necesaria para sostenerlo deformado cuasiestáticamente es opuesta a la que ejerce el resorte.

## Energía potencial elástica

Como $F_s = -dU/dx$, al elegir $U = 0$ en la longitud natural:

$$U(x) = \int_0^x kx'\,dx' = \frac{1}{2}kx^2.$$

El resorte tiene energía tanto al comprimirse como al estirarse. Para un oscilador horizontal ideal, la energía total es $E = \frac{1}{2}kA^2$ .

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Texto del original: energía escalar y signo de la energía potencial. Consultar Bigler, p. 541.
>
> La expresión elástica es no negativa por $k > 0$, el cuadrado de la deformación y la referencia elegida. No lo es simplemente por ser una magnitud escalar: una energía potencial escalar puede ser negativa si se utiliza otra referencia, como la gravitatoria con cero en el infinito.

## Período del sistema masa–resorte

Para una masa $m$ y un resorte de masa despreciable, sin disipación:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx.$$

Comparando con $a = -\omega^2 x$:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \qquad f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Aumentar la masa aumenta el período; aumentar la rigidez lo reduce. En el modelo lineal, el período no depende de la amplitud. Si la masa del resorte no puede despreciarse o el resorte deja de ser lineal, la fórmula necesita modificación.

## Resorte vertical: dos referencias distintas

Para una masa colgante, el equilibrio está desplazado respecto de la longitud natural. Con positivo hacia abajo:

$$mg - kx_{\mathrm{eq}} = 0, \qquad x_{\mathrm{eq}} = \frac{mg}{k}.$$

Si $q = x - x_{\mathrm{eq}}$ es el desplazamiento desde el equilibrio:

$$m\ddot{q} = mg - k(x_{\mathrm{eq}} + q) = -kq.$$

Por eso el período vuelve a ser $2\pi\sqrt{m/k}$. La energía potencial **total** del sistema masa–resorte–Tierra, expresada desde el equilibrio, tiene forma $\frac{1}{2}kq^2 + C$. La energía elástica sola sigue usando la deformación $x$ desde la longitud natural.

## Ejemplo del libro: k = 2,7 N/m

Se comprime 0,30 m un resorte de constante $2{,}7\,\mathrm{N/m}$. Para el oscilador se toma una masa móvil de 0,10 kg:

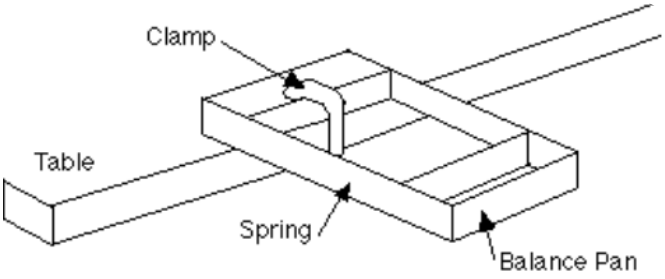
$$|F_s| = k|x| = 2{,}7(0{,}30) = 0{,}81\,\text{N},$$

$$U = \frac{1}{2}(2{,}7)(0{,}30)^2 = 0{,}1215\,\text{J} \approx 0{,}12\,\text{J},$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}10}{2{,}7}} \approx 1{,}21\,\text{s}.$$

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Texto del original: masa asignada al resorte y fuerza para comprimirlo. Consultar Bigler, p. 543.
>
> El enunciado dice «resorte con masa de 0,1 kg», pero utiliza la fórmula del oscilador de resorte de masa despreciable, donde $m$ es la **masa móvil acoplada**. Se explicita esa interpretación necesaria para obtener el período publicado. Además, se distingue el módulo de la fuerza para sostener la compresión de la fuerza restauradora, cuyo signo depende del eje.

## Balanza inercial




*Balanza inercial del original.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 542. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Una bandeja montada sobre elementos elásticos puede calibrarse con masas conocidas. Al medir el período de una masa desconocida, se infiere su inercia. En el modelo ideal:

$$m = \frac{kT^2}{4\pi^2}.$$

Un instrumento real debe incluir la inercia de la bandeja y su calibración. El método no requiere obtener la masa a partir del peso, por lo que puede usarse en condiciones en que una balanza gravitatoria convencional no funciona de la misma manera.

## Ejercicios de la p. 544

1. Una masa de 100,0 g cuelga de un resorte de $50{,}0\,\text{N/m}$. Desde el equilibrio se baja 1,0 cm y se suelta. Hallá la fuerza adicional necesaria para mantener ese desplazamiento y la frecuencia.
2. Un automóvil de 1000 kg oscila verticalmente con período de 2,0 s. Hallá la constante elástica equivalente de sus suspensiones en este modelo.

### ▼ Resultados y referencias

1. Desde el equilibrio, la fuerza adicional es $kq = 50(0{,}010) = 0{,}50\,\text{N}$. La frecuencia es $f = (1/2\pi)\sqrt{50/0{,}100} \approx 3{,}56\,\text{Hz}$. La deformación estática inicial por el peso no debe confundirse con la amplitud adicional de 1,0 cm.
2. $k = 4\pi^2 m/T^2 \approx 9870\,\text{N/m}$. Es la rigidez **total equivalente**, no necesariamente la de cada resorte por separado.